UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE

Apellidos y nombres: Ortiz Chiluiza Joseph Marcelo

Docente: Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra

Asignatura: Fundamentos de la programación

NRC: 36460

Fecha de entrega: 17/10/2026

Tema: Razonamiento algoritmico

Problema 1.1 Media de dos valores

Desarrolla un proyrama que ingrese dos números por teclado e imprima su media

1) Analisis del problema

Entrada: Dos números reales a y b

Proceso: Sumar (a y b) y dividir para dos

Salida: El resultado es la media de los dos números

Restricciones: Se deben ingresar dos valores números

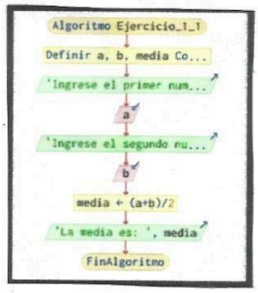
2) Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número	a	Var	Real
Segundo número	b	Var	Real
Media	media	Var	Real
Dos	2	Constante	Entero

3) Seudocódigo

```
Inicio
   Leer a;
   Leer b;
   media <- (a+b)/2;
   Leer "La media es:", media;
Fin
```

4) Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Caso	a	b	Operación	Media
Normal	4	2	(4+2)/2	3
Normal	2	4	(2+4)/2	3
Igual	4	4	(4+4)/2	4
Un dato	0	4	(0+4)/2	2
Dos ceros	0	0	(0+0)/2	0
Negativo	-2	-4	(-2-4)/2	-3
Dos negativos	-2	-2	(-2-2)/2	-2

La media en el caso positivo es 3.

Problema 1.2 Valor Absoluto

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba en pantalla $|x|^3$.

1. Análisis del problema

Entrada: Un número real x

Proceso: Calcular el valor absoluto de a y elevar al cubo

Salida: el resultado $|x|^3$

Restricciones: El dato debe ser numérico

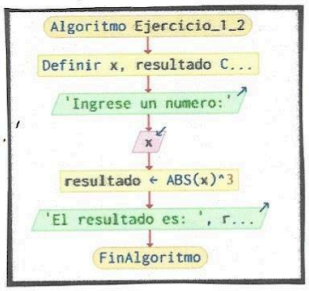
2. Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número(entrada)	X	Var	Real
Resultado	Res	Var	Real
Exponente	3	cte	Entero

3) Seudocódigo

```
Inicio
   Leer x;
   Res <- abs(x)^3;
   Escribir "El resultado es: ", res;
Fin
```

4) Diagrama de flujo



5) Prueba de escritorio

Caso	X	Operación	res
Normal	3	abs(3)^3	27
Negativo	-3	abs(-3)^3	27
Cero	0	abs(0)^3	0

El resultado es 27.

Problema 1.3. Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrara el resultado en pantalla.
Pista: La solución ocupa el operador modulo C%o1 que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y, el resto debe ser 0.

1) Analisis del problema

- Entrada Dos números enteros x e y
- Proceso Calcular el resto de la división de "num1"/"num2" usando el modulo %
- Salida Si "num1" es divisible entre "num2"
- Restriccion "num2" no puede ser cero

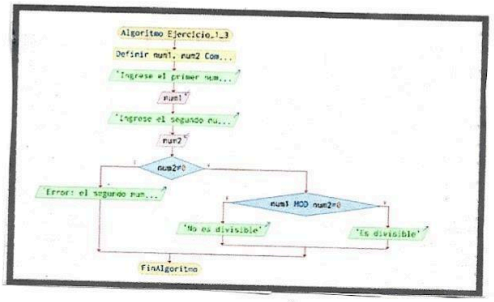
2) Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	num1	Var	entero
Dato 2	num2	Var	entero
Resto	resto	Var	entero
Cero	0	Cte	entero

3) Seudocódigo

```
Inicio
    Leer num1;
    Leer num2;
    Si num2=0 entoces;
        Escribir "No se puede dividir entre cero";
    Sino
        resto <- num1 mod num2;
        Si resto =0 entoces;
            Escribir "Es divisible";
        Sino
            Escribir "No es divisible";
        Fin Si
    FinSi
Fin
```

4) Diagrama de flujo



5) Prueba de escritorio

Caso	x	y	Operación mod	divisibilidad
Normal	3	2	3 mod 2	1	No
Normal	3	3	3 mod 3	0	Si
Erroneo	5	0	3 mod Col	—	—
Con x=0	0	7	0 mod (7)	0	Si
Dos ceros	0	0	0 mod Col	—	—

tres es divisible para 3

Problema 1.3. Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrara el resultado en pantalla.
Pista: La solución ocupa el operador modulo C%o1 que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y, el resto debe ser 0.

1) Analisis del problema

- Entrada Dos números enteros x e y
- Proceso Calcular el resto de la división de "num1"/"num2" usando el modulo %
- Salida Si "num1" es divisible entre "num2"
- Restriccion "num2" no puede ser cero

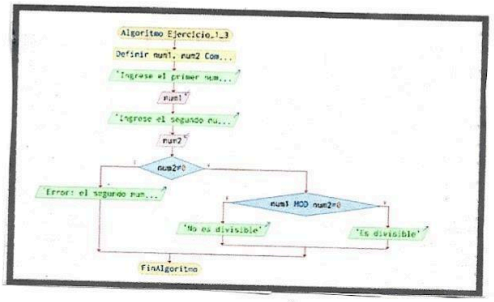
2) Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	num1	Var	entero
Dato 2	num2	Var	entero
Resto	resto	Var	entero
Cero	0	Cte	entero

3) Seudocódigo

```
Inicio
    Leer num1;
    Leer num2;
    Si num2=0 entoces;
        Escribir "No se puede dividir entre cero";
    Sino
        resto <- num1 mod num2;
        Si resto =0 entoces;
            Escribir "Es divisible";
        Sino
            Escribir "No es divisible";
        Fin Si
    FinSi
Fin
```

4) Diagrama de flujo



5) Prueba de escritorio

Caso	x	y	Operación mod	divisibilidad
Normal	3	2	3 mod 2	1	No
Normal	3	3	3 mod 3	0	Si
Erroneo	5	0	3 mod Col	—	—
Con x=0	0	7	0 mod (7)	0	Si
Dos ceros	0	0	0 mod Col	—	—

tres es divisible para 3

Ejercicio 1.4 Intervalo

Desarrolla un programara que lea un número por teclado y determine si pertenéce al intervalo $[0, 10]$, indicando el resultado por pantalla

Pista: El número introducido debe cumplir $x \geq 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se utiliza un operador logico: el operador y en el diagrama de flujo y && en c. Evita la tentación de escribir $0 \leq x \leq 10$ como una sola condición, porque c no se evalua como esperas

Analisis del problema

Entrada un numero real x

Proceso comprobar si x es mayor o igual que cero y menor o igual que diez

Salida Indicar si pertenece al intervalo

Restricción debe cumplirse ambas condiciones simultaneamente

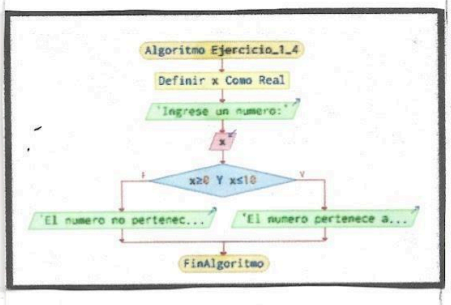
Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	x	Var	Real
Limite inferior	0	cte	Entero
Limite superior	10	cte	Entero

Seudocódigo

```
Inicio
    Leer x;
    Si x >= 0  Y  x <= 10 entonces;
       Escribir "Pertenece al intervalo";
    Sino
       Escribir "No pertenece al intervalo"
    FinSi
Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Caso	x	¿x ≥ 0?	¿x ≤ 10?	Pertenece
Normal	5	Si	Si	Si
Superior	11	si	No	No
Inferior	-1	No	Si	No
En 10	10	Si	Si	Si
En 0	0	Si	Si	si

El número sí esta dentro de los intervalos

Problema 1.5 Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

Para calcular los días, horas y minutos y segundos se utilizan la división entera y modulo (resto de una división, operador %). Sea c el numerador de segundos a convertir, como un día tiene 24h, una hora tiene 60 min y un min tiene 60 seg, el cociente entero c/(24·60·60) es el número de días completos contenidos en C. Asimismo, c% (24.60.60) es el número de seg restantes tras descontar esos días. Se procede de igual manera para obtener las horas (1 h = 60 · 60 seg) y los min (1 min = 60 seg).

Análisis del problema

Entrada: Un numero entero c, que representa segundos

Proceso: Usar división entera para obtener días, horas y minutos, módulo para obtener los segundos restantes.

Salida: Cantidad de días, horas, minutos y segundos

Restricción: C debe ser entero no negativo

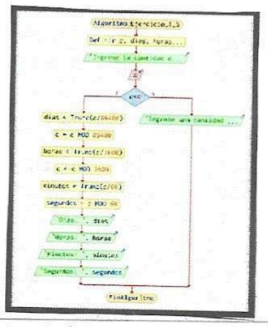
Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos ingresados	C	Variable	Entero
Días	D	Variable	Entero
Horas	h	Variable	Entero
Minutos	min	Variable	Entero
Segundos que sobran	Seg	Variable	Entero

Seudocódigo

```
Inicio
    Leer c;
    D <- c DIV 86400;
    C <- c mod 86400;
    h <- c DIV 3600;
    c <- c mod 3600;
    min <- c DIV 60;
    seg <- c mod 60;
    Escribir "Días=", D ;
    Escribir "Horas=", h ;
    Escribir "Minutos=", min;
    Escribir "Segundos=", seg;
Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Paso	Operación	Resultado
1	10000 DIV 86400	D = 0
2	10000 mod 86400	c = 10000
3	10000 DIV 3600	h = 2
4	10000 mod 3600	c = 2800
5	2800 DIV 60	min = 46
6	2800 mod 60	seg = 40

R= 0 días, 2 horas, 46 minutos, 40 seg.

Ejercicio 1.6 Maxima Minima, media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

Analisis del problema

Entrada: Alturas reales ingresadas por teclado

Proceso: Sumar las alturas, contar cuántas se ingresan y determinar la mayor y menor

Salida: media, máxima y mínima

Restricción: cuando se ingresa una altura negativa, termina la lectura.

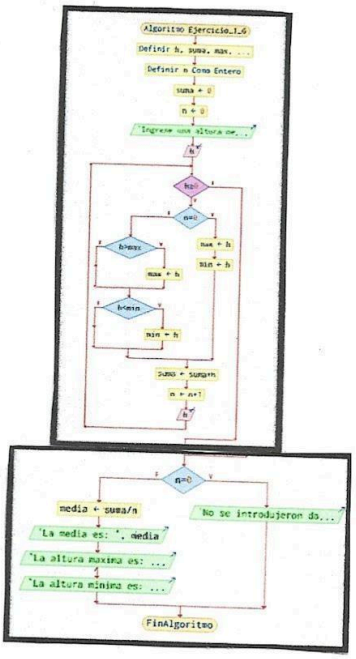
Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura ingresado	h	Var	Real
contador de alturas	n	Var	Entero
Suma de alturas	suma	Var	Real
Altura máxima	max	Var	Real
altura mínima	min	Var	Real
media	media	Var	Real
cero	0	Cte	Entero

Pseudocódigo

```
Inicio
  Suma <- 0;
  n <- 0;
  Leer h;
  Mientras h>=0;
   Si n=0 entonces;
     max <- h;
     min <- h;
   Sino
     si h> max entonces;
       max <- h;
     finSi
     si h< min entonces;
       min <- h;
     finSi
  SinSi
  Suma <- suma+h;
  n <- n+1;
  Leer h;
 Fin mientras
```

Diagrama de flujo



```
Si n = 0 entonces;
    Escribir "No se introdujeron datos";
Sino
    media <- suma / n;
    Escribir "media", media;
    Escribir "máximo", max;
    Escribir "mínimo", min;
Fin si
Fin
```

Parte 2 del seudocódigo 1.6

Prueba de escritorio

h	¿h ≥ 0?	Suma	n	max	min
1.60	Si	1.60	1	1.60	1.60
1.75	Si	3.35	2	1.75	1.60
1.50	Si	4.85	3	1.75	1.60
-1	No	4.85	3	1.75	1.60

Calculo de la media

$\frac{4.85}{3} = 1.6166$

Problema 1.7

Raíz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$

Pista: Dada una variable entera $i = 1$, itera incrementando su valor de uno en uno mientras $i^2 \leq N$. La aproximación por defecto de la raíz es $R = i - 1$.

Análisis del problema

Entrada Un entero positivo N

Proceso Comenzar con $i = 1$ e incrementar i mientras $i^2 <= N$.

Salida la raíz cuadrada entera por defecto, $R = i - 1$

Restricción N debe ser positivo

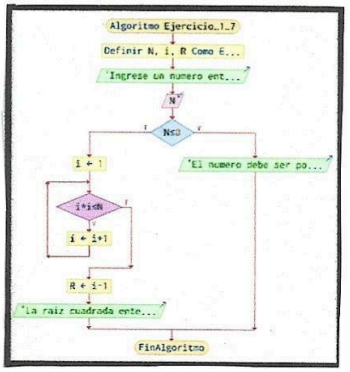
Tabla de objetos

objeto	nombre	Valor	Tipo
Número	N	Var	Entero
contador	i	Var	Entero
Raíz entera	R	Var	Entero
Uno	1	Cte	Entero

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer N;
  Si N<=0 entonces;
     Escribir "N debe ser positivo";
  sino
     i<- 1;
     Mientras i * i <= N hacer;
     i <- i + 1;
     Finmientras
     R<- i - 1;
     Escribir "Raiz entera:", R;
  Finsi
Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Interación	i	i x i	¿$i^2 \leq N$?	Acción
1	1	1	Sí	i <- 2
2	2	4	Sí	i <- 3
3	3	9	Sí	i <- 4
4	4	16	Sí	i <- 5
5	5	25	No	Terminar

N = 20

R = i - 1

R = 5 - 1

R = 4

La raíz cuadrada entera por defecto de 20 es 4.

Problema 1.8 Número primo

Desarrolla un programa que ingrese por unteclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

Análisis del problema

Entrada: Un número entero N, mayor que 1

Proceso: Comprobar si existe algún divisor entre 2 y N-1

Salida: indicar si el número es primo o no

Restricción: N>1

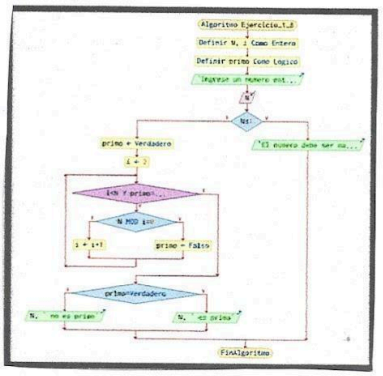
Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	N	Var	Entero
Posible divisor	i	Var	Entero
Primalidad	Primo	Var	Lógico
Uno	1	Cte	Entero

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer N
  Si N = 1 entonces;
    Escribir "El número debe ser
              mayor que 1";
  Sino
    Primo <- verdadero;
    i <- 2;
  mientras i < N y primo = Verdadero hacer;
    si N mod i = 0 entonces;
      primo <- falso;
    Sino
      i <- i + 1;
    Fin si
  Fin mientras
  si primo = Verdadero entonces;
    Escribir "Es primo";
  sino
    Escribir "No es primo";
  Fin si
Fin si
Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Interación	N	i	N mod i	¿Es divisor?
1	7	2	1	No
2	7	3	1	No
3	7	4	3	No
4	7	5	2	No
5	7	6	1	No

Ningún valor de i entre 2 y 6 divide exactamente a 7. Por lo tanto primo permanece verdadero.

7 es primo

Problema 1.9

Números primos comprendidos entre dos números reales

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Análisis del problema

Entrada: Dos números a y b

Proceso: Recorrer el intervalo y determinar si cada número es primo

Salida: mostrar todos los números primos comprendidos entre los límites

Restricción: los límites pueden ingresarse en cualquier orden. Si se ingresa primero el mayor, intercambiamos los valores

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer límite	a	Var	Entero
Segundo límite	b	Var	Entero
Número evaluado	num	Var	Entero
Posible divisor	i	Var	Entero
Indicador de primalidad	primo	Var	Logico
Variable auxiliar	aux	Var	Entero

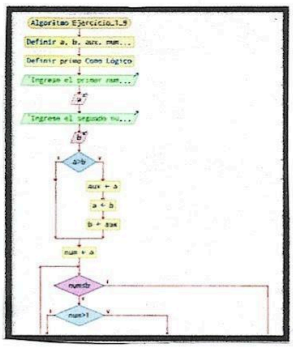
Seudocódigo

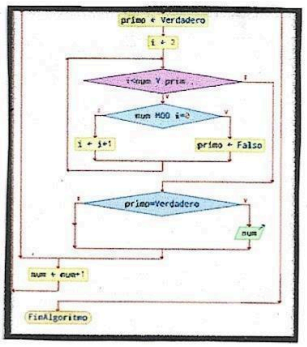
```
Inicio
   Leer a
   Leer b
   Si a>b entonces
      aux <- a
       a <- b
       b <- aux
   FinSi
   num <- a

   Mientras num <= b hacer
Si num>1 entonces
   primo <- verdadero
    i <- 2
 Mientras i<num y primo = verdaderohacer
   Si num mod i=0 entoces
      primo <- falso
   Sino
      i <- i+1
   FinSi
```

```
    Fin Mientras
    Si primo = Verdadero entonces
        Escribir num
    FinSi
  FinSi
  num <- num+1
 Fin Mientras
Fin
```

Diagrama de flujo





Prueba de escritorio

num	Divisores	¿Primo?	¿Se muestra?
5	2, 3, 4	Sr	S
6	2	dro	dro
7	2, 3, 4, 5, 6	Sr	7
8	2	dro.	dro
9	2, 3	dro	dro
10	2	dro	dro

Problema 1.10. Factorial

Desarrolle un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$, sabiendo que $0! = 1$.

Pista: Usa un acumulador que inicie en 1 y se multiplique en cada vuelta del ciclo.

Análisis del problema

Entrada: Un número entero n, mayor igual que cero

Proceso: multiplicar sucesivamente los números desde 1 hasta n

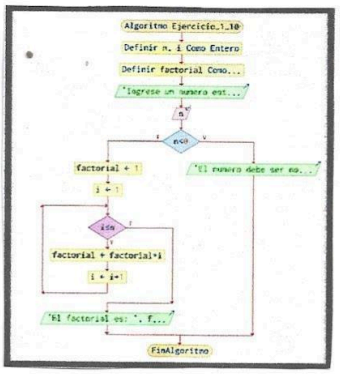
Salida: el factorial calculado

Restricción: n no puede ser negativo. Si n=0, el resultado es 1.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	n	Var	Entero
Contador	i	Var	Entero
Factorial	factorial	Var	Entero
Uno	1	cte	Entero

Diagrama de flujo



Seudocódigo

```
Inicio
  Leer n
  Si n<0 entonces;
    Escribir "El número debe
          ser no negativo";
  Sino
    factorial <-1 ;
    i <-1 ;
    Mientras i <= n hacer ;
    factorial <- factial * i ;
    i <- i + 1 ;
  FinMientras
    Escribir "El factorial es: ", factorial;
  FinSi;
Fin
```

Prueba de escritorio

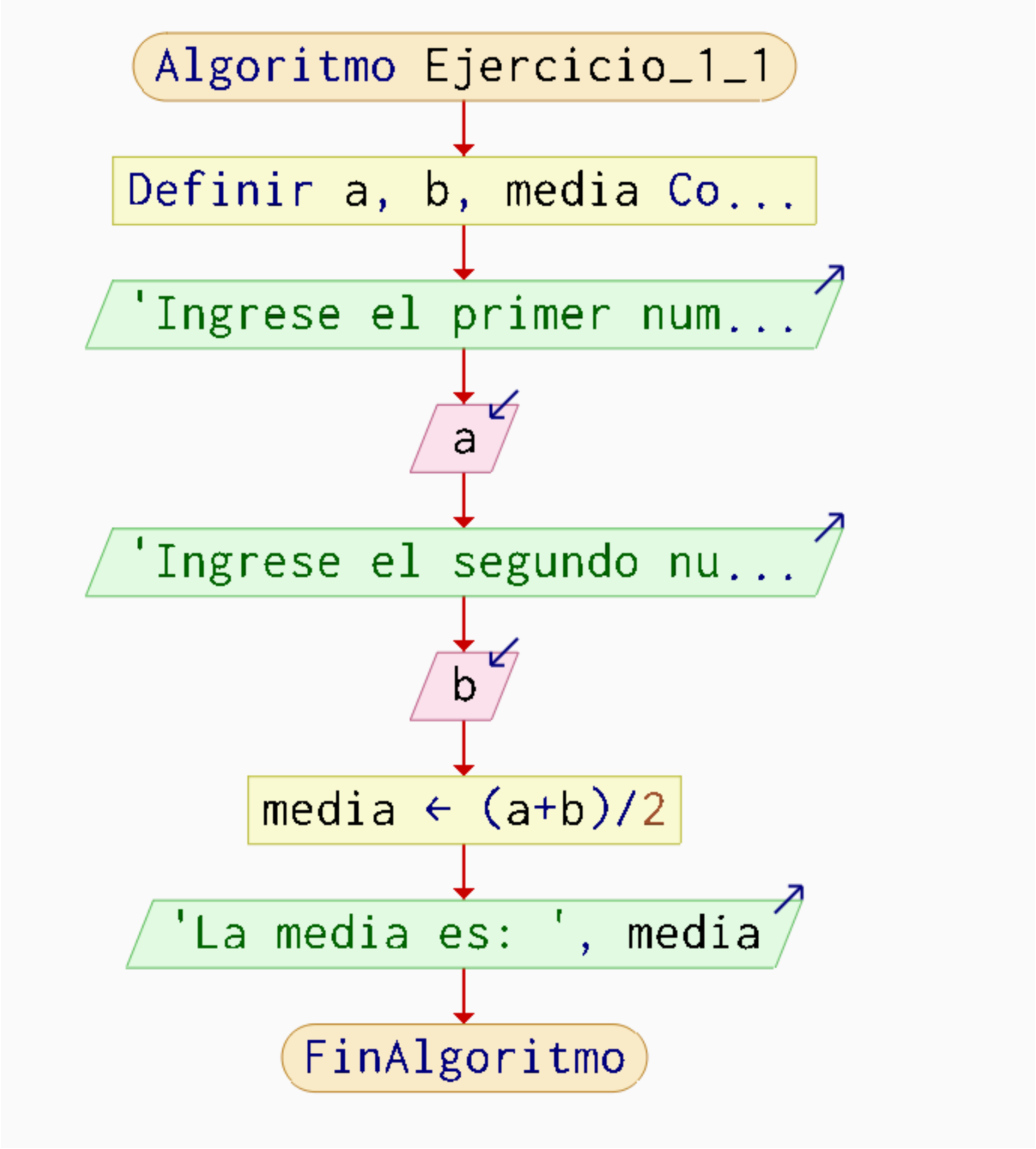
Interacción	i	Factorial antes	Operación	Factorial después
Inicialización	1	—	factorial	1
1	1	1	1*1	1
2	2	1	1*2	2
3	3	2	2*3	6
4	4	6	6*4	24
5	5	24	24*5	120
Fina	6	120	6 ≤ 5 falso	120

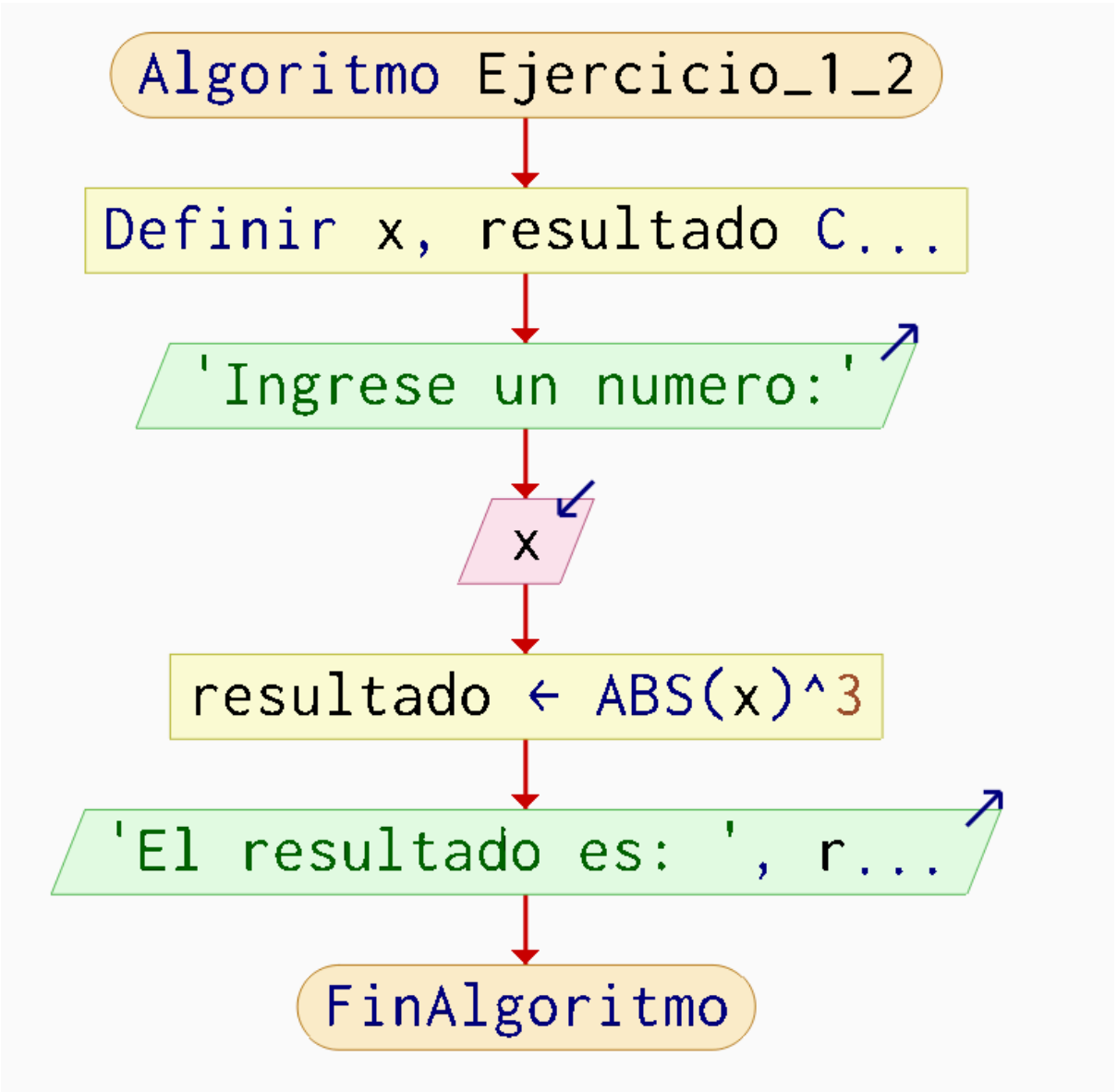
n=5

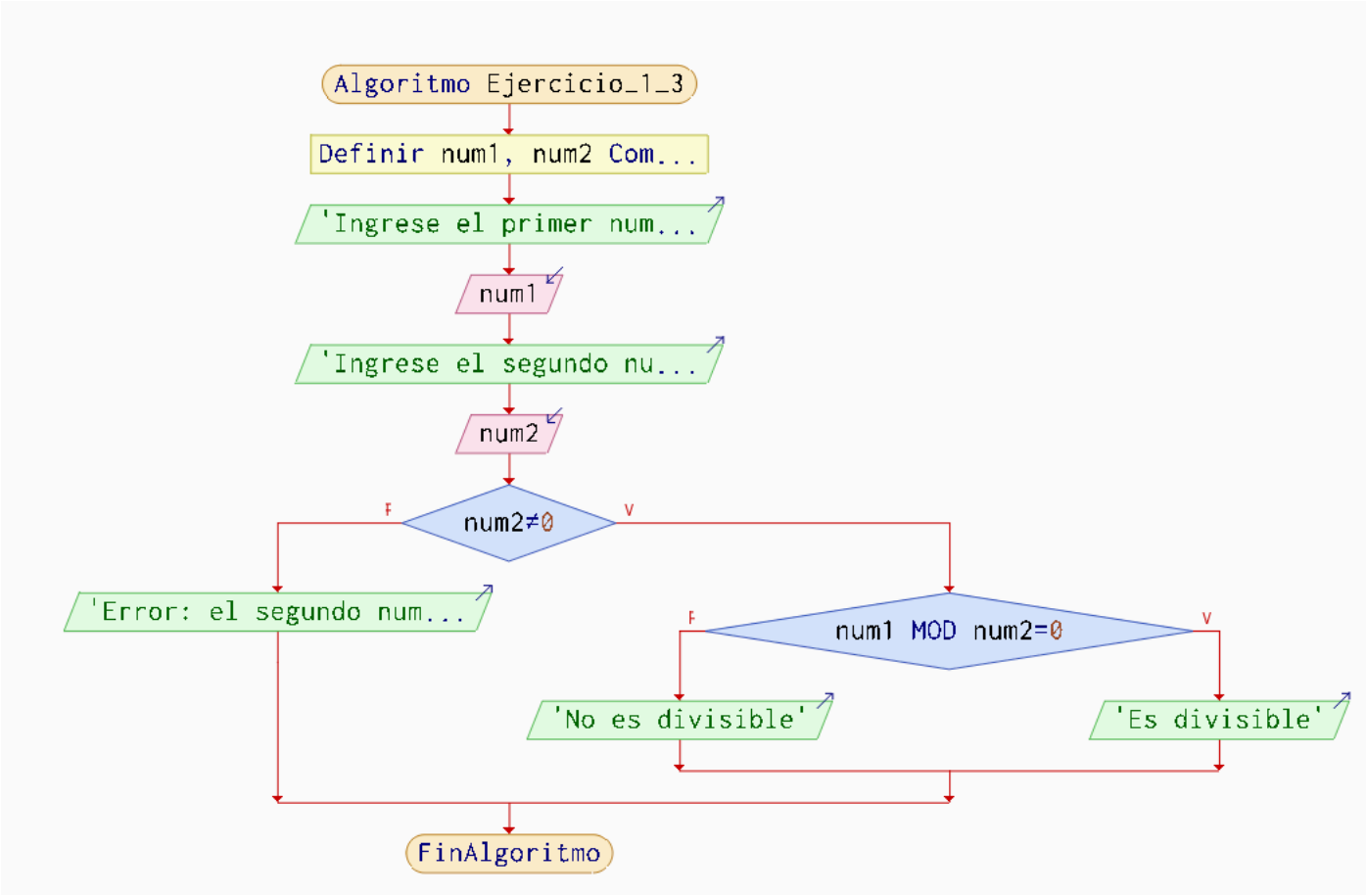
Cuando n=0

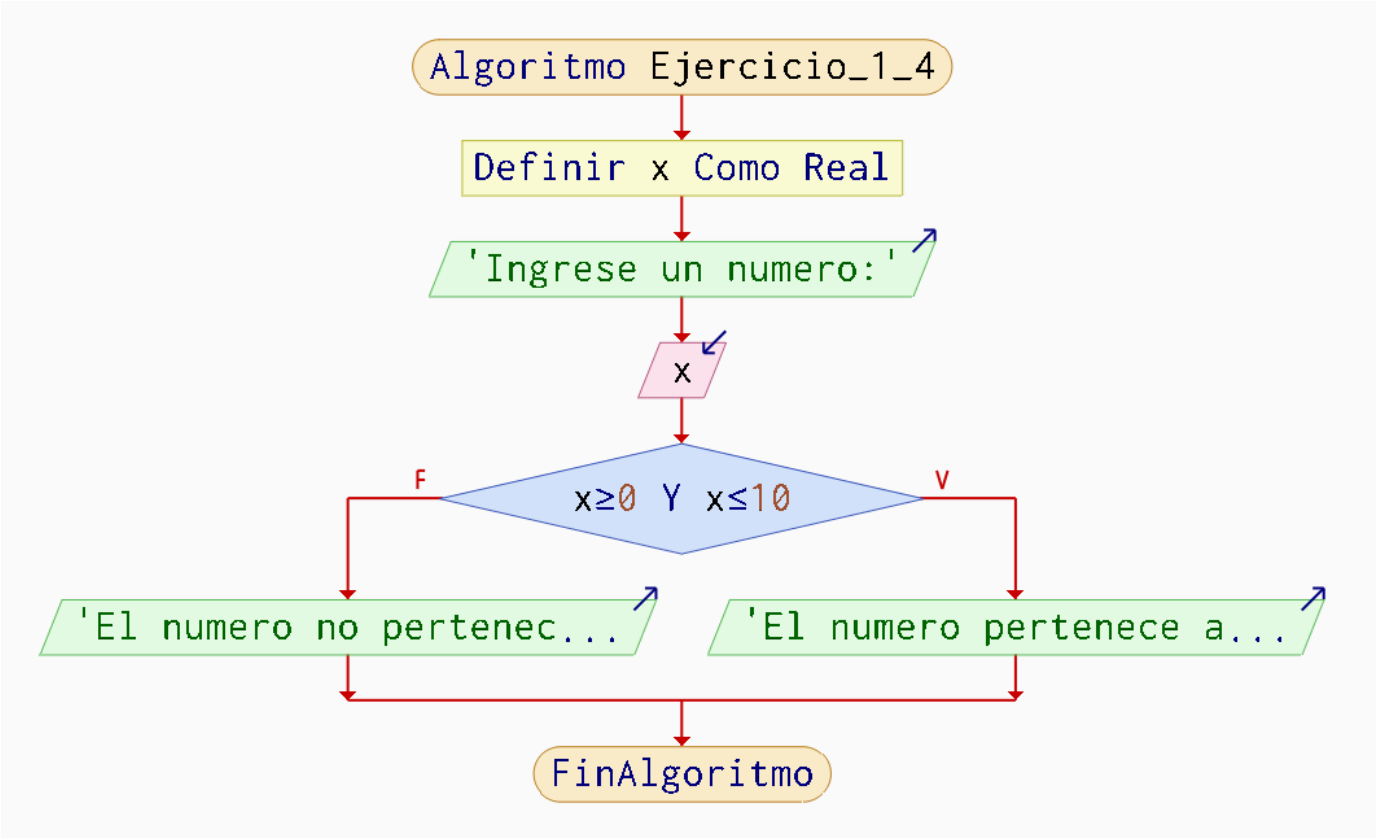
Variable	Valor
n	0
factorial	1
i	1
¿i ≤ n?	falso

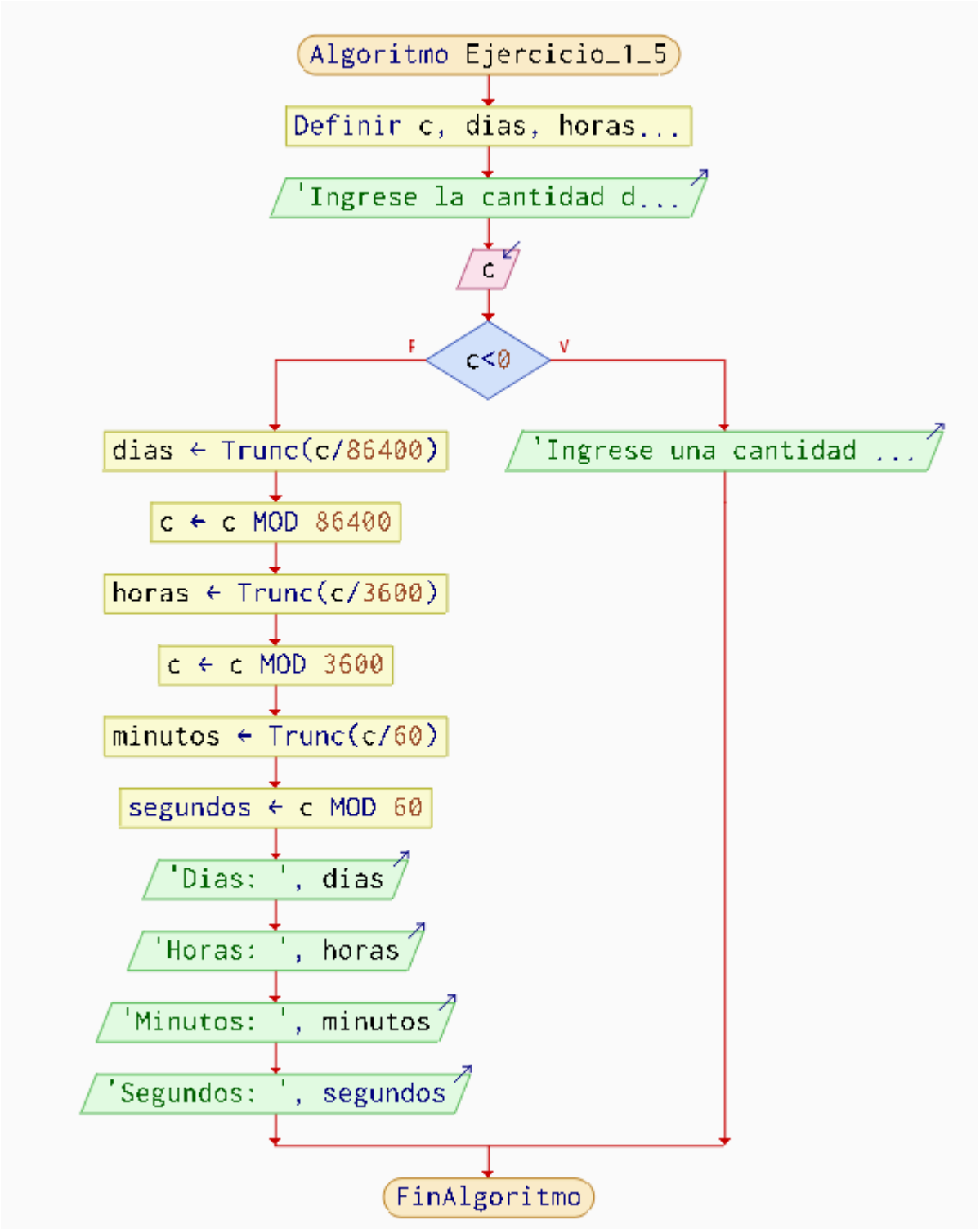
Evidencia de los diagramas de Flujo en PSeint

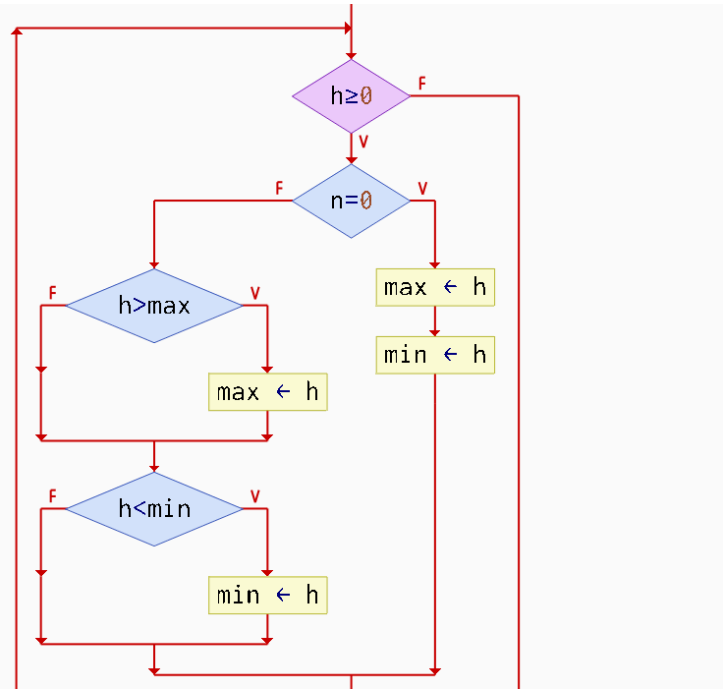


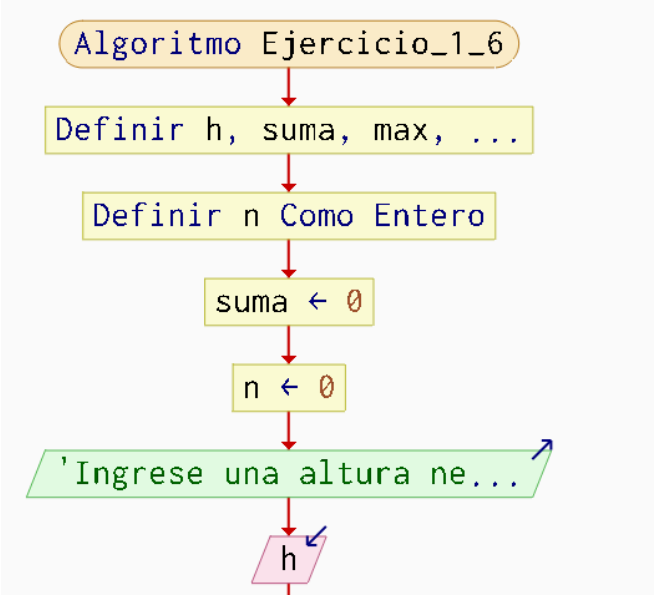

Algoritmo Ejercicio_1_2
Definir x, resultado C...
'Ingrese un numero:'
x
resultado ← ABS(x)^3
'El resultado es: ', r...
FinAlgoritmo

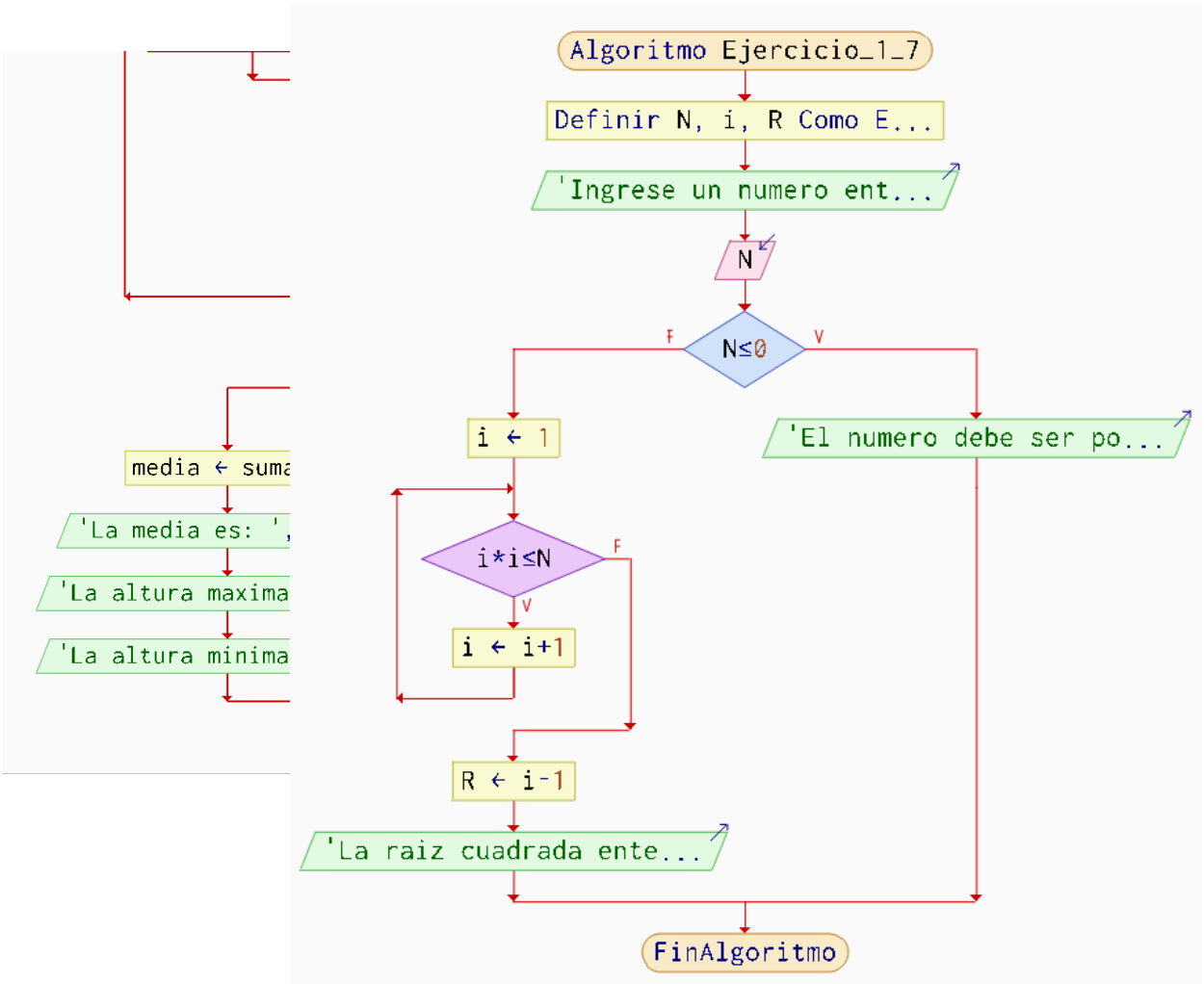

Algoritmo Ejercicio_1_3
Definir num1, num2 Com...
'Ingrese el primer num...
num1
'Ingrese el segundo nu...
num2
num2≠0
F
V
'Error: el segundo num...
num1 MOD num2=0
F
V
'No es divisible'
'Es divisible'
FinAlgoritmo

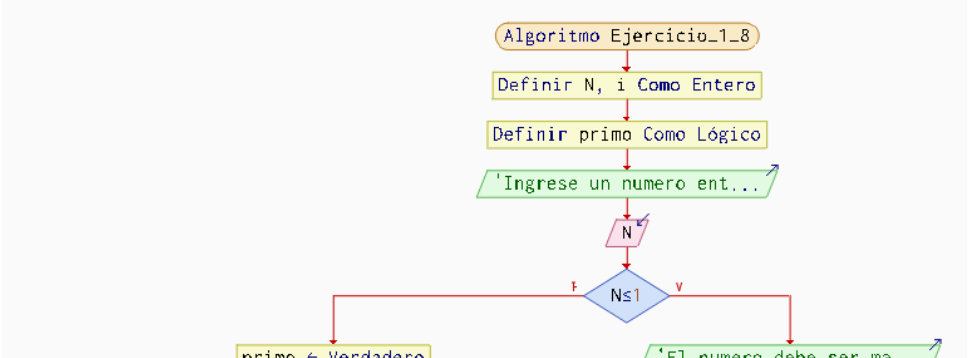

Algoritmo Ejercicio_1_4
Definir x Como Real
'Ingrese un numero:'
x
F
x≥0 Y x≤10
V
'El numero no pertenec...
'El numero pertenece a...
FinAlgoritmo

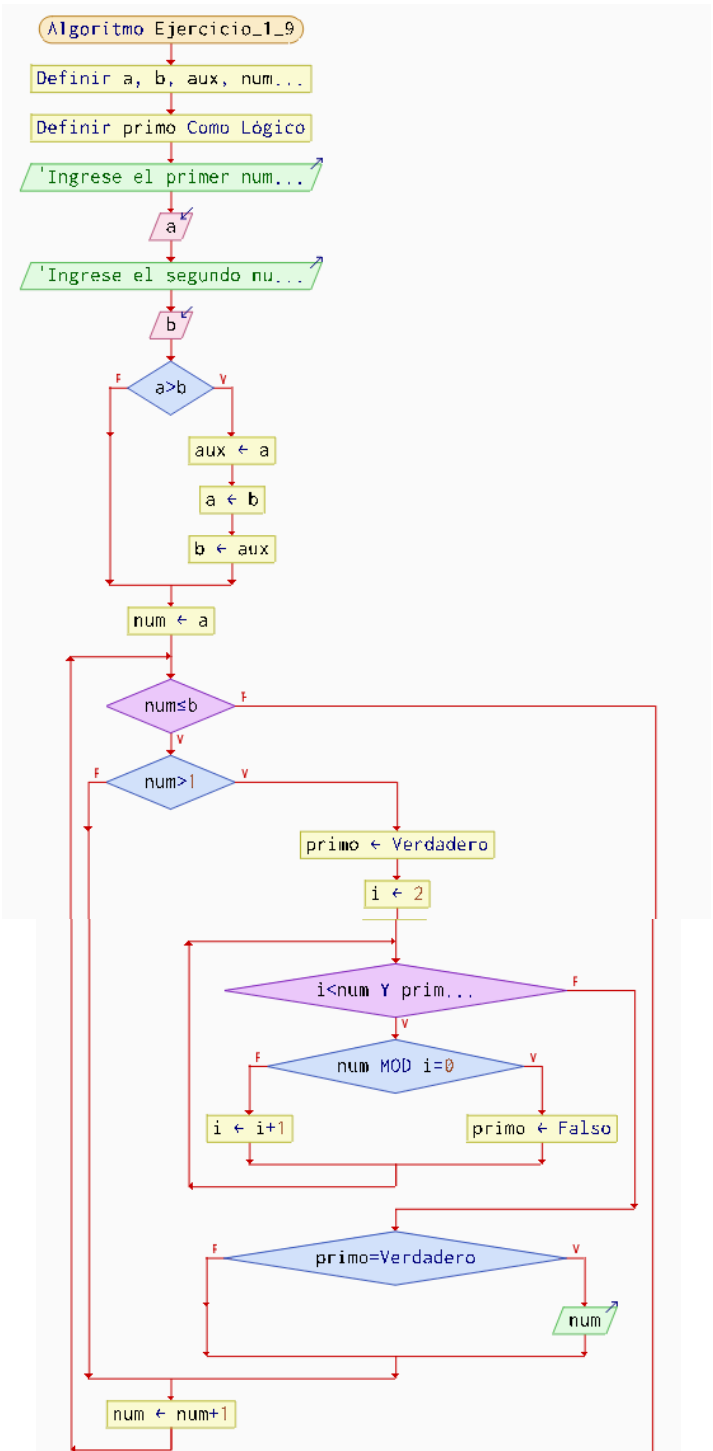

Algoritmo Ejercicio_1_5
Definir c, dias, horas...
'Ingrese la cantidad d...
c
c<0
F
V
dias ← Trunc(c/86400)
c ← c MOD 86400
horas ← Trunc(c/3600)
c ← c MOD 3600
minutos ← Trunc(c/60)
segundos ← c MOD 60
'Dias: ', dias
'Horas: ', horas
'Minutos: ', minutos
'Segundos: ', segundos
'Ingrese una cantidad ...
FinAlgoritmo

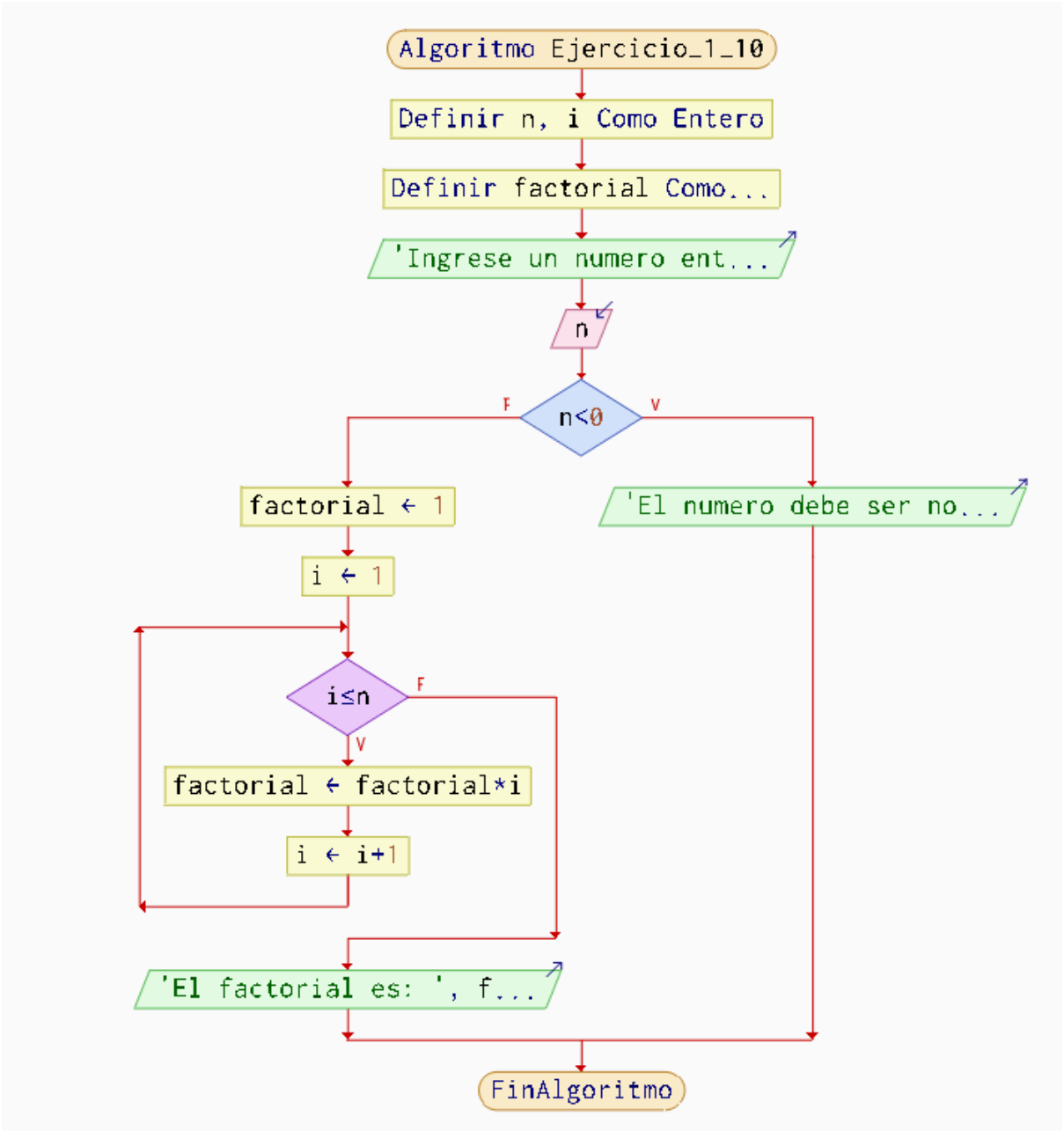

h≥0
F
V
n=0
F
V
h>max
F
V
max ← h
min ← h
max ← h
h<min
F
V
min ← h


Algoritmo Ejercicio_1_6
Definir h, suma, max, ...
Definir n Como Entero
suma ← 0
n ← 0
'Ingrese una altura ne...
h


media ← suma
'La media es: ',
'La altura maxima
'La altura minima
Algoritmo Ejercicio_1_7
Definir N, i, R Como E...
'Ingrese un numero ent...
N
N≤0
F
V
i ← 1
'El numero debe ser po...
i*i≤N
F
V
i ← i+1
R ← i-1
'La raiz cuadrada ente...
FinAlgoritmo


Algoritmo Ejercicio_1_8
Definir N, i Como Entero
Definir primo Como Lógico
'Ingrese un numero ent...
N
N≤1
F
V


Algoritmo Ejercicio_1_9
Definir a, b, aux, num...
Definir primo Como Lógico
'Ingrese el primer num...
a
'Ingrese el segundo nu...
b
a>b
F
V
aux ← a
a ← b
b ← aux
num ← a
num≤b
F
V
num>1
F
V
primo ← Verdadero
i ← 2
i<num Y prim...
F
V
num MOD i=0
F
V
i ← i+1
primo ← Falso
primo=Verdadero
F
V
num
num ← num+1


Algoritmo Ejercicio_1_10
Definir n, i Como Entero
Definir factorial Como...
'Ingrese un numero ent...
n
n<0
F
V
factorial ← 1
'El numero debe ser no...
i ← 1
i≤n
F
V
factorial ← factorial*i
i ← i+1
'El factorial es: ', f...
FinAlgoritmo